

Trabalho e desgaste nas profissões da saúde de Campos dos Goytacazes

O trabalho é um processo social, econômico e político historicamente determinado. Desde a Revolução Industrial, o modo de organizar a produção disciplina corpos e tempos e produz padrões específicos de adoecimento (Oliveira, 2004). No Brasil, o campo da Saúde do Trabalhador constituiu-se como crítica à medicina do trabalho e à saúde ocupacional, ao afirmar a determinação social do processo saúde-doença e o processo de trabalho como categoria explicativa central (Mendes e Dias, 1991). No setor saúde, o trabalho produtor do cuidado se realiza sob divisão social e técnica, relações desiguais de poder entre categorias e desgaste, em serviços submetidos à reorganização gerencial flexível. Parcela expressiva dos vínculos do Sistema Único de Saúde (SUS) é precária, estimada entre 30% e 50% (Cecilio e Lacaz, 2012).

Campos dos Goytacazes é o maior município fluminense em extensão (4.032,5 km²) e contava com 483.540 habitantes no Censo de 2022, com estimativa de 519.259 para 2025. A população se declara branca (42,1%), parda (40,1%) e preta (17,7%), com 3.083 quilombolas e 363 indígenas recenseados. A taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais é de 95,1%. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) era de 0,716 em 2010, abaixo da média do estado do Rio de Janeiro (0,761). Em 2010, 37,7% da população vivia com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo. O salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 2,1 salários mínimos em 2023 e o pessoal ocupado em postos formais somava 114.135 pessoas. O PIB per capita de 2023 foi de R\$ 88.831,26 (Tabela 1).

Tabela 1. Campos dos Goytacazes (RJ): perfil sociodemográfico

Indicador	Valor	Ano
População residente	483.540 hab.	2022
População estimada	519.259 hab.	2025
Densidade demográfica	119,9 hab./km ²	2022
População quilombola	3.083 pessoas	2022
População indígena	363 pessoas	2022
IDHM	0,716	2010
PIB per capita	R\$ 88.831,26	2023
Salário médio mensal (formal)	2,1 salários mínimos	2023
Pop. com renda até ½ SM per capita	37,7%	2010

Fonte dos dados brutos: IBGE, Censo Demográfico 2022, estimativas populacionais e IBGE Cidades (<https://cidades.ibge.gov.br>). SM = salário mínimo.

A formação econômica do município assentou-se na agroindústria açucareira e, a partir das décadas de 1980 e 1990, na exploração de petróleo da Bacia de Campos e nas rendas petrolíferas (*royalties* e participações especiais) (Silva e Hasenclever, 2019). O Cadastro Central de Empresas de 2024 registra 16.776 empresas atuantes, 114.466 pessoas ocupadas (93.366 assalariadas) e salário médio mensal de 2,2 salários mínimos. O setor de saúde humana e serviços sociais respondia por 1.544 estabelecimentos e 15.002 postos de trabalho. O PIB municipal, a preços correntes, oscilou de

R\$ 58,4 bilhões em 2013 para R\$ 23,9 bilhões em 2020 e R\$ 43,0 bilhões em 2023, acompanhando a volatilidade da commodity petrolífera. Silva e Hasenclever (2019) demonstram que o ciclo do petróleo elevou arrecadação sem diversificação produtiva e Martins, Hasenclever e Miranda (2024) mostram que o financiamento da saúde municipal acompanhou essas flutuações entre 2009 e 2020.

As finanças públicas municipais evidenciam dependência estrutural de transferências intergovernamentais. Em 2024, as receitas brutas somaram R\$ 2,95 bilhões, dos quais 71,0% provieram de transferências correntes, enquanto as despesas empenhadas atingiram R\$ 3,31 bilhões. As despesas por natureza econômica, obtidas do Portal da Transparência da Prefeitura de Campos para o período de 2020 a 2024, revelam a coexistência de dois regimes previdenciários no funcionalismo municipal. As contribuições patronais ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores estatutários somaram R\$ 58,7 milhões em 2024, acrescidas de R\$ 2,5 milhões de aporte para cobertura do déficit atuarial. As contribuições ao Regime Geral de Previdência Social (INSS) dos trabalhadores celetistas totalizaram R\$ 18,3 milhões no mesmo exercício. A existência de um regime próprio é relevante para a análise dos acidentes de trabalho porque a CAT cobre apenas os segurados do INSS, deixando os servidores estatutários sob a égide do RPPS, cujos registros de acidentes e adoecimentos não são consolidados em base nacional de acesso público (Tabela 2).

Tabela 2. Campos dos Goytacazes (RJ): estrutura empresarial, finanças públicas e regimes previdenciários

Indicador	Valor	Ano
Empresas atuantes	16.776	2024
Pessoal ocupado total (assalariado)	114.466 (93.366)	2024
Saúde: unidades / pessoal ocupado	1.544 / 15.002	2024
Receitas brutas	R\$ 2,95 bilhões	2024
Transferências correntes (% das receitas)	71,0%	2024
Despesas empenhadas	R\$ 3,31 bilhões	2024
Contribuições RPPS (estatutários)	R\$ 61,2 milhões	2024
Contribuições INSS (celetistas)	R\$ 18,3 milhões	2024
Aporte déficit atuarial RPPS	R\$ 2,5 milhões	2024
Déficit orçamentário	R\$ 356 milhões	2024

Fontes dos dados brutos: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2024; Siconfi/STN, Finanças Públicas 2024; Portal da Transparência da Prefeitura de Campos, despesas por natureza econômica, 2020-2024. RPPS = Regime Próprio de Previdência Social.

O perfil de mortalidade do município, obtido do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS) e processado com o pacote *microdatasus* (R), registrou entre 4.199 e 5.635 óbitos anuais de residentes no período de 2019 a 2024, com taxa bruta de mortalidade variando de 8,1 a 10,9 por 1.000 habitantes (Tabela 3). Em 2021, auge da pandemia de covid-19, as doenças infecciosas e parasitárias deslocaram-se para a primeira posição (1.548 óbitos, 27,5% do total), ultrapassando as doenças do aparelho circulatório, que retomaram a liderança a partir de 2022. As causas externas mantiveram-se entre as cinco primeiras posições em todo o período. Esse deslocamento evidencia o impacto da pandemia sobre um território com IDHM de 0,716 e 37,7% da população em situação de pobreza em 2010. Nesse mercado de trabalho, os serviços de saúde, polo regional do Norte

Fluminense, constituem espaço relevante de assalariamento, estratificado por hierarquias de renda e de prestígio entre profissões (Lemos, 2012).

Tabela 3. Campos dos Goytacazes (RJ): mortalidade geral de residentes, 2019-2024

Ano	Óbitos	Taxa/1.000	1ª causa	2ª causa
2019	4.299	8,5	Circulatórias	Neoplasias
2020	4.831	9,5	Circulatórias	Infecciosas
2021	5.635	10,9	Infecciosas	Circulatórias
2022	4.608	9,5	Circulatórias	Neoplasias
2023	4.199	8,1	Circulatórias	Respiratórias
2024	4.346	8,4	Circulatórias	Respiratórias

Fonte dos dados brutos: SIM/DATASUS, processados com o pacote microdatasus (R). Denominadores populacionais do IBGE (estimativas e Censo 2022).

Este estudo, de natureza teórico-conceitual e documental, apoia-se em *pipeline* reprodutível e auditado (scripts, logs e testes automatizados acompanham o repositório). A base empírica foi reconstruída dos dados abertos da CAT do INSS, disponíveis no Portal de Dados Abertos do governo federal. Foram processados 58 arquivos, competências de julho de 2018 a outubro de 2025, totalizando 3.902.905 registros. A importação foi feita por posição de coluna, dados os quatro esquemas estruturais distintos e cabeçalhos duplicados de CBO, CID-10, CNAE e data do acidente. A codificação de caracteres foi detectada arquivo a arquivo e o mês de referência administrativo foi rigorosamente distinguido da data completa do acidente. O recorte municipal exigiu código do empregador igual a 330100 e unidade federativa igual a Rio de Janeiro. Municípios homônimos foram excluídos, assim como 12 registros com UF divergente. Foram removidos 938 registros duplicados (401 *hashes* SHA-256 distintos) entre arquivos de cobertura sobreposta. A classificação ocupacional utilizou a CBO 2002, com dicionário auditado de 458 códigos observados em Campos. Registros sem código válido (184, 3,6%) foram mantidos em categoria própria. Os denominadores de força de trabalho foram extraídos da RAIS, disponível no FTP do Ministério do Trabalho e Emprego, processados com detecção automática de delimitador. Como a RAIS captura apenas vínculos celetistas ativos em 31 de dezembro de cada ano, seus denominadores são comensuráveis com o numerador da CAT, que também cobre majoritariamente celetistas. Denominadores complementares do CNES-PF foram obtidos com o pacote microdatasus (R) e sustentam razões exploratórias de densidade de comunicação. Todos os totais foram reproduzidos por rotina independente, com convergência integral. Células com menos de cinco registros foram agregadas.

Das 5.066 CATs vinculadas a empregadores de Campos dos Goytacazes entre 2018 e 2025, 1.144 (22,6%) correspondem às profissões da saúde, 26 às profissões multiprofissionais, 184 (3,6%) a registros sem CBO válido e 3.712 às demais ocupações, das quais 427 estavam empregadas em estabelecimentos de saúde. A distribuição interna é fortemente assimétrica (Tabela 4). A enfermagem concentra 84,4% dos registros, sendo 70,2% de técnicos e auxiliares e 14,2% de enfermeiros. Seguem-se os técnicos e auxiliares de diagnóstico e laboratório (6,8%) e a fisioterapia (2,6%). A medicina

responde por 1,0%. Predominam mulheres (85,7%), com idade mediana de 36 anos. Os acidentes típicos somam 81,9% e os de trajeto, 17,1%. Os ferimentos de punho e mãos lideram os diagnósticos (CID-10 S61, 25,1%; o dedo é a parte atingida em 43,9% dos registros), seguidos do contato ou exposição a doenças transmissíveis (Z20, 21,9%). Agentes infecciosos e produtos biológicos respondem por 26,9% dos agentes causadores. Quase todos os empregadores pertencem às divisões 86 e 87 da CNAE (95,4%), com dominância hospitalar (classe 8610, 76,8%). O empregador emitiu 97,0% das CATs, com mediana de um dia entre o acidente e a emissão. Houve um óbito registrado. Comunicações de doença relacionada ao trabalho somaram apenas 1,0%, mesmo com a pandemia dentro do período (Figuras 1 e 2).

Tabela 4. Características das CATs das profissões da saúde, empregadores de Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025 (n = 1.144)

Característica	n (%)
Técnicos e auxiliares de enfermagem	803 (70,2)
Enfermeiros	163 (14,2)
Téc. e aux. de diagnóstico e laboratório	78 (6,8)
Fisioterapia	30 (2,6)
Técnicos e auxiliares de farmácia	20 (1,7)
Agentes comunitários de saúde e afins	14 (1,2)
Medicina	12 (1,0)
Demais categorias (n<5 agregados)	24 (2,1)
Sexo feminino	980 (85,7)
Acidente típico / trajeto / doença	937 (81,9) / 196 (17,1) / 11 (1,0)
Parte atingida: dedo	502 (43,9)
Agente biológico ou infeccioso	308 (26,9)
CID-10 S61 / Z20	287 (25,1) / 250 (21,9)
Empregador CNAE 86-87 (hospitalar 8610)	1.091 (95,4) / 879 (76,8)
CAT emitida pelo empregador	1.110 (97,0)

Fonte dos dados brutos: INSS, Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT), disponíveis no Portal de Dados Abertos do governo federal. Idade mediana de 36 anos. Sexo ignorado em 4 registros. Um óbito. Percentuais sobre o universo principal (n = 1.144).

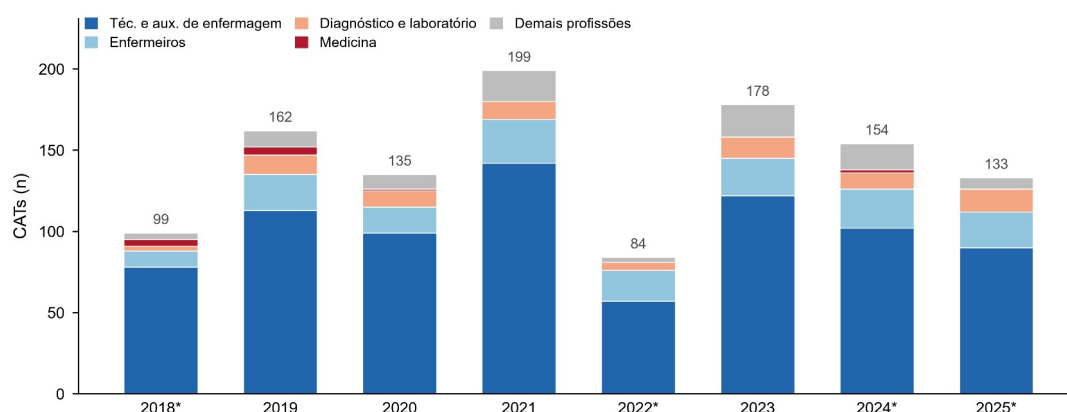


Figura 1. CATs de profissões da saúde (universo principal, n = 1.144), Campos dos Goytacazes (RJ), por ano do acidente e categoria profissional, 2018-2025. *Cobertura parcial ou irregular da fonte.

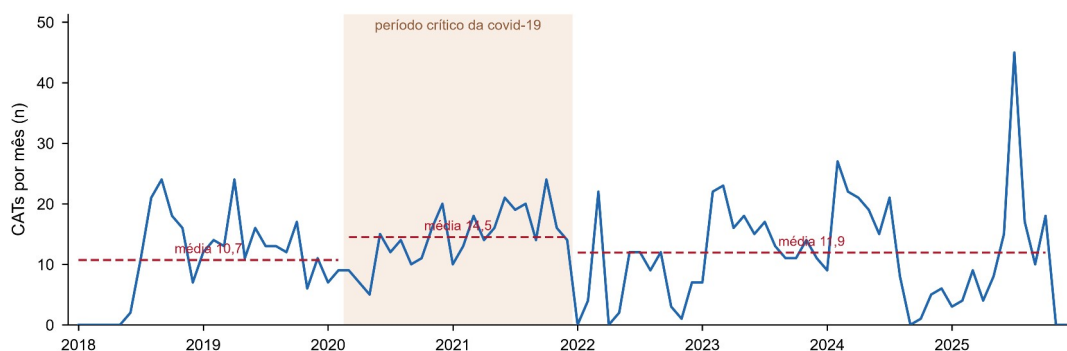


Figura 2. Distribuição mensal das CATs de profissões da saúde (universo principal, $n = 1.144$), Campos dos Goytacazes (RJ), janeiro de 2018 a dezembro de 2025. Destaque para o período crítico da covid-19 (março de 2020 a dezembro de 2021) e médias mensais por período. Ver notas da Figura 1 sobre oscilações de cobertura da fonte.

A concentração dos registros na base técnica da enfermagem expressa a divisão social e técnica do trabalho em saúde. A execução manual e corporal do cuidado, que inclui punção venosa, administração de medicamentos, manipulação de perfurocortantes e mobilização de pacientes, é delegada a categorias majoritariamente femininas, de menor renda e prestígio, submetidas a intensificação e sobrecarga (Cecilio e Lacaz, 2012; Antunes, 2018). O setor saúde de Campos empregava 15.002 pessoas em 2024, com massa salarial anual de R\$ 593,9 milhões e salário médio de 2,2 salários mínimos mensais, o que torna esse contingente economicamente relevante e, ao mesmo tempo, vulnerável à oscilação das finanças públicas. A quase invisibilidade da medicina (12 CATs em oito anos, ante 1.099 a 1.393 vínculos celetistas ativos de médicos na RAIS entre 2018 e 2025) não autoriza concluir menor exposição. Indica inserção predominante por vínculos estatutários, autônomos e de pessoa jurídica, não cobertos pela CAT, o que configura desigualdade de proteção e de reconhecimento institucional e reitera a estratificação de classe e prestígio entre as profissões (Lemos, 2012). A coexistência de dois regimes previdenciários na administração municipal, com R\$ 58,7 milhões em contribuições ao RPPS e R\$ 18,3 milhões ao INSS em 2024, materializa essa dualidade de proteção. Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, majoritariamente estatutários, quase não aparecem na base (14 registros, nenhum agente de combate às endemias).

A média mensal de registros passou de 13,8 (julho de 2018 a fevereiro de 2020) para 14,5 no período crítico da covid-19 (março de 2020 a dezembro de 2021) e recuou para 11,9 no biênio seguinte (2022-2023), convergente com a sobrecarga pandêmica descrita para os trabalhadores da saúde (Vedovato *et al.*, 2021). As oscilações de cobertura da fonte, contudo, impedem atribuição causal (Figura 2). A baixíssima frequência de comunicações de doença (1,0%) reforça o diagnóstico de subnotificação seletiva. O sistema registra sobretudo a lesão aguda e visível, não o adoecimento lento produzido pela organização do trabalho. Os dados não permitem estimar incidência, prevalência ou risco ocupacional, pois as diferenças entre categorias podem refletir o tamanho das forças de trabalho, a composição e a formalização dos vínculos, a terceirização e a cultura institucional de notificação. A robustez interna é alta. A predominância da enfermagem e a hierarquia das categorias

mantêm-se em todos os cenários de sensibilidade, com participação da enfermagem entre 84,4% e 86,3%. As razões exploratórias com denominadores do CNES (13.839 profissionais em 2018, 18.382 em 2025) reforçam o gradiente. Nos anos de cobertura integral (2019 a 2021 e 2023) houve de 25,0 a 36,6 CATs por 1.000 técnicos e auxiliares de enfermagem ao ano, de 16,5 a 28,0 por 1.000 enfermeiros e 1,2 por 1.000 médicos em 2019, com valores suprimidos nos demais anos por contagens inferiores a cinco.

Para a Vigilância em Saúde do Trabalhador e para a gestão municipal, os resultados indicam prioridades verificáveis. A primeira é proteger a base técnica da enfermagem, núcleo do cuidado e dos registros, com ênfase em perfurocortantes e exposição biológica. A segunda é enfrentar a subnotificação de doenças relacionadas ao trabalho e a invisibilidade de estatutários, terceirizados e informais, articulando CAT, SINAN, RAIS, CNES e os registros do RPPS municipal, cujos dados de acidentes e adoecimentos de servidores estatutários não são consolidados em base nacional de acesso público. A terceira é qualificar o preenchimento dos registros, pois 3,6% não trazem código ocupacional válido, com concentração entre 2021 e 2023. A quarta é planejar a rede assistencial reconhecendo que seu financiamento oscila com as rendas petrolíferas (Martins, Hasenclever e Miranda, 2024) e que a proteção de quem cuida é condição de possibilidade do próprio cuidado. O IDHM de 0,716, a dependência de 71% das receitas de transferências e a convivência de dois regimes previdenciários com patamares desiguais de proteção reforçam a urgência de políticas que não estejam à mercê da volatilidade de uma única *commodity*.

A CAT capta comunicações, não a totalidade dos acidentes e adoecimentos. Cobre essencialmente o emprego formal celetista, excluindo informais, autônomos e estatutários. Não há denominadores plenamente compatíveis para cálculo de incidência. A cobertura da fonte é parcial em 2018 (competências desde julho), irregular em 2022, atípica de setembro a dezembro de 2024 e incompleta em 2025 (dados até outubro), o que restringe comparações anuais. Registros sem CBO válido podem subestimar as profissões da saúde entre 2021 e 2023. O desenho descritivo e documental não permite inferência causal. Os registros de acidentes e adoecimentos de servidores estatutários municipais, vinculados ao RPPS, não estão disponíveis em base consolidada de acesso público, o que impede a comparação direta entre os dois regimes previdenciários.

Referências

- ANTUNES, R. **O privilégio da servidão**: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.
- CECILIO, L. C. O.; LACAZ, F. A. C. **O trabalho em saúde**. Rio de Janeiro: Cebes, 2012.
- IBGE. **Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)**: Censo Demográfico 2022 (tabela 4714); Produto Interno Bruto dos Municípios (tabela 5938). Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- LEMONS, M. R. Estratificação social na teoria de Max Weber: considerações em torno do tema. **Revista IluMinart**, Sertãozinho, ano 4, n. 9, p. 113-128, nov. 2012.

MARTINS, S.; HASENCLEVER, L.; MIRANDA, C. A gestão da saúde à luz da instabilidade de financiamento e das propostas de governo. **Cadernos do Desenvolvimento Fluminense**, Rio de Janeiro, n. 27, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/cdf.2024.87352>. Acesso em: 18 jul. 2026.

MENDES, R.; DIAS, E. C. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 25, n. 5, p. 341-349, 1991. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89101991000500003>. Acesso em: 18 jul. 2026.

OLIVEIRA, E. M. Transformações no mundo do trabalho, da Revolução Industrial aos nossos dias. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, v. 6, n. 11, p. 84-96, fev. 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/rcg51115327>. Acesso em: 18 jul. 2026.

SILVA, J. E. M. da; HASENCLEVER, L. Ciclo do petróleo e desenvolvimento socioeconômico no município de Campos dos Goytacazes (1999-2014). **Desenvolvimento em Questão**, Ijuí, v. 17, n. 46, p. 314-332, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.21527/2237-6453.2019.46.314-332>. Acesso em: 18 jul. 2026.

VEDOVATO, T. G.; ANDRADE, C. B.; SANTOS, D. L.; BITENCOURT, S. M.; ALMEIDA, L. P. de; SAMPAIO, J. F. da S. Trabalhadores(as) da saúde e a COVID-19: condições de trabalho à deriva? **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 46, e1, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-6369000028520>. Acesso em: 18 jul. 2026.